

Transport aérien des chiens brachycéphales : risques physiologiques, facteurs de risque et cadre réglementaire

Jessica Ysabel Camacho Garcia, M.V.Z., CMVP 12434 — ORCID 0009-0002-6837-5311

Zoovet Travel, Trujillo, Peru

Victor Jesus Camacho Paz, M.V., CMVP 3103

GERESA La Libertad / MINSA, Trujillo, Peru

Serie Technique Vol. III · Editeur: Zoovet Travel - zoovettravel.com

Trujillo, La Libertad, Peru · May 2026 · DOI: 10.5281/zenodo.20370359

Resume

Objectif. Analyser les risques physiologiques spécifiques du transport aérien chez les chiens brachycephales, les facteurs individuels qui modulent le risque et le cadre réglementaire des compagnies aériennes et des institutions internationales. **Méthode.** Revue technique de l'anatomie du syndrome obstructif brachycephale (BOAS), de la physiologie respiratoire en environnement aéronautique (pression de cabine, PO₂, thermoregulation et halètement), analyse comparative cabine vs soute, politiques opérationnelles des principales compagnies aériennes (2024-2025), règlements IATA LAR, rapports d'incidents animaux du DOT et dispositions FAA. **Resultats.** Le BOAS génère un continuum de sévérité qui interagit avec l'hypoxie hypobare de cabine (équivalent à 1 800-2 400 m), la chaleur et le stress de confinement ; l'halètement, principal mécanisme thermoregulateur, est lui-même dépendant des voies aériennes compromises. Les facteurs de risque individuels incluent le grade BOAS, la condition corporelle, l'âge et la température ambiante. Les politiques des compagnies varient substantiellement, la plupart des interdictions s'appliquant à la soute et non à la cabine. **Conclusion.** Le risque chez les brachycephales n'est pas binaire mais graduel ; l'évaluation vétérinaire préalable au vol avec certification du grade BOAS est le principal déterminant clinique de la décision de voyage.

Mots clés: brachycephales, BOAS, transport aérien, hypoxie hypobare, thermoregulation, halètement, IATA, DOT, FAA, évaluation prévol

Résumé

1. Introduction : au-delà de l'interdiction

Au cours des quinze dernières années, les consultations vétérinaires liées au transport aérien des races brachycéphales ont augmenté en parallèle de la popularité de ces races. Selon O'Neill et al. (2018), le Bulldog Français est passé d'une race marginale au Royaume-Uni à l'une des plus enregistrées, avec tout ce que cela implique pour la demande de mobilité internationale de leurs propriétaires.

La réponse des compagnies aériennes a été progressive mais soutenue : restrictions progressives en soute d'abord ; dans certains cas extension des limitations à la cabine ensuite. La justification déclarée est dans tous les cas la même : la plus grande vulnérabilité respiratoire de ces races face aux conditions de l'environnement aéronautique. Cette vulnérabilité a un fondement physiologique réel, qui est l'objet central de cette revue.

La question pertinente n'est pas « les chiens brachycéphales peuvent-ils voler ? » mais « dans quelles conditions, avec quel niveau de risque, et pour quel chien précis ? » Répondre à cette question avec rigueur suppose de comprendre d'abord pourquoi ces animaux constituent un groupe à physiologie différentielle dans le contexte du transport aérien.

2. Anatomie brachycéphale et syndrome obstructif (BOAS)

Base physiopathologique — science publiée peer-review

2.1. Le problème structural : os raccourci, tissus mous non réduits

En pratique clinique, les patients brachycéphales présentant des signes compatibles avec le BOAS montrent une combinaison variable de résistance des voies aériennes supérieures et de compromission dynamique des voies aériennes qui ne peut être comprise sans en saisir l'origine anatomique. Le raccourcissement du squelette facial, sélectionné artificiellement au fil de décennies d'élevage, a réduit la charpente osseuse mais non les tissus mous qui l'occupent : la muqueuse nasale, le palais mou, la langue et les amygdales restent dans un espace qui ne peut plus les contenir (Liu et al., 2017).

Le résultat est une obstruction multiniveau documentée avec précision dans la littérature : narines sténotiques, cornets intranasaux aberrants, palais mou allongé et hypertrophique, macroglossie relative et, dans les cas les plus avancés, collapsus laryngé secondaire (Krainer & Dupré, 2022). Liu et al. (2016) ont quantifié par pléthysmographie barométrique corps entier que la résistance respiratoire nasale et oropharyngée chez les chiens brachycéphales est significativement plus élevée que chez les races mésocéphaliques, même au repos et sans effort physique.

Figure 1. Composants anatomiques du BOAS — de la conformation à l'obstruction fonctionnelle (synthèse de la littérature publiée)

Réduction de l'orifice nasal. Augmente la résistance au flux aérien au premier point d'entrée. Corrèle avec le score BOAS fonctionnel dans les études de terrain (Lilja-Maula et al., 2024).

Formations osseuses intranasales qui occluent partiellement le passage nasal. Fréquentes chez les Pugs et Bulldogs. Documentées par scanner dans de multiples séries de cas (Krainer & Dupré, 2022).

Le composant le plus étudié. Eivers et al. (2023) ont décrit des modifications histologiques du tissu du palais mou des chiens brachycéphales incluant hypertrophie musculaire et œdème, contribuant à l'obstruction dynamique lors de l'inspiration.

Conséquence chronique d'une pression négative intra-laryngée soutenue. Représente le stade final de progression du BOAS. Dans ces cas le pronostic chirurgical est plus réservé (Krainer & Dupré, 2022).

2.2. BOAS comme continuum de sévérité, et non diagnostic binaire

Packer et al. (2015) ont établi que le risque de BOAS augmente de façon continue avec le degré de brachycéphalie, mesuré par le ratio cranio-facial (CFR). Dans leur étude — considérée comme référence méthodologique dans le domaine — la probabilité de BOAS fonctionnel dépassait 50 % chez les chiens avec un CFR inférieur à 0,20, valeur caractéristique des Pugs et Bulldogs extrêmes.

Cette progressivité a des implications directes pour l'évaluation du risque de vol : tous les chiens brachycéphales n'ont pas le même niveau de compromission respiratoire. Un Boston Terrier avec narines larges et palais non allongé a un profil de risque très différent d'un Pug avec BOAS grade III. Les politiques des compagnies aériennes, toutefois, ne discriminent pas selon la sévérité individuelle : elles classent par race, introduisant une variabilité cliniquement significative qui ne peut être résolue que par l'évaluation vétérinaire individuelle.

Rigas et al. (2024), dans une cohorte de plus de 14 000 Bulldogs Français, Pugs et Bulldogs Anglais en soins vétérinaires primaires au Royaume-Uni, ont documenté que la prévalence des signes compatibles avec le BOAS varie considérablement selon la race et la méthodologie diagnostique. Cette variabilité réaffirme l'impossibilité d'attribuer un niveau de risque uniforme à tous les chiens d'une race donnée.

3. Physiologie respiratoire en environnement aéronautique

3.1. Pressurisation cabine et PO2 réduite

Les aéronefs commerciaux maintiennent une pression de cabine équivalente à une altitude d'environ 1 800 à 2 400 mètres au-dessus du niveau de la mer (environ 565–750 mmHg), représentant une réduction de la pression partielle d'oxygène de l'ordre de 15–20 % par rapport au niveau de la mer. Chez un chien

normocéphale sain, ce niveau d'hypoxie relative est bien toléré par des ajustements ventilatoires mineurs. Chez un chien brachycéphale avec obstruction multiniveau préexistante, la même hypoxie s'ajoute à un système déjà compromis.

Les données publiées en médecine humaine ont documenté les effets de l'hypoxie d'altitude modérée chez les patients avec obstruction des voies aériennes supérieures ; toutefois, l'extrapolation directe de ces résultats à l'espèce canine n'est pas validée dans la littérature vétérinaire disponible. Les données spécifiques sur la réponse physiologique des chiens brachycéphales à l'hypoxie de cabine dans des conditions aéronautiques réelles sont rares. Ce qui est documenté dans les études vétérinaires est que les animaux avec BOAS modéré à sévère présentent une résistance des voies aériennes supérieures accrue et un compromis ventilatoire même au repos et au niveau de la mer (Liu et al., 2016 ; Mitze et al., 2022). Si une réduction de la PO₂ ambiante s'ajoute à cet état basal compromis, une demande ventilatoire accrue serait attendue sur des bases physiologiques générales ; toutefois, l'ampleur clinique de cet effet en vol n'a pas été quantifiée dans des études contrôlées sur l'espèce.

3.2. Thermorégulation et halètement comme mécanisme dépendant

Les chiens ne disposent pas de glandes sudoripares efficaces pour dissiper la chaleur corporelle. Leur principal mécanisme de thermorégulation est le halètement — un processus qui dépend de la ventilation de la muqueuse des voies aériennes supérieures pour faciliter l'évaporation et les échanges thermiques. Davis, Cummings & Payton (2017) ont démontré que les chiens brachycéphales sont significativement moins efficaces pour la thermorégulation par ce mécanisme, et que la combinaison brachycéphalie et surpoids augmente encore la difficulté.

Dans le contexte du transport aérien, ceci est pertinent pour deux raisons. Premièrement, les températures en soute ne sont pas uniformément contrôlées pendant toutes les phases du vol, y compris le chargement et l'attente sur piste. Deuxièmement, le stress du transport en soi augmente la production de chaleur métabolique, exigeant une efficacité thermorégulatrice accrue précisément lorsque le système est le moins capable de la fournir.

O'Neill, James et al. (2020), dans une étude épidémiologique sur les épisodes de heat-related illness chez les chiens en soins vétérinaires primaires au Royaume-Uni, ont identifié une surreprésentation des races brachycéphales — en particulier Bulldog Anglais, Bulldog Français et Pug — parmi les cas documentés. Cette étude a été réalisée en conditions ambiantes terrestres et n'aborde pas l'environnement aéronautique. Sa pertinence pour la présente analyse est indirecte : les données suggèrent que ces animaux présentent une tolérance réduite aux demandes thermorégulatrices en conditions de chaleur, ce qui constitue un antécédent plausible mais non une preuve directe d'un risque accru dans le contexte spécifique du transport aérien.

3.3. Stress et consommation d'oxygène

Le stress lié au transport — séparation du propriétaire, environnement inconnu, bruit, vibration, confinement — active l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien et le système nerveux sympathique, avec des effets documentés sur la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire et la consommation tissulaire d'oxygène. Chez un chien brachycéphale avec réserve ventilatoire fonctionnelle diminuée, l'augmentation de la demande métabolique induite par le stress accentue l'écart entre la capacité d'apport en oxygène et la demande tissulaire.

Chez un chien brachycéphale avec obstruction multiniveau préexistante, l'augmentation de la demande métabolique induite par le stress accentue l'écart entre la capacité d'apport en oxygène et la demande tissulaire. Mitze et al. (2022), dans leur revue des données cliniques publiées sur le BOAS comme problème systémique, signalent que les animaux avec formes modérées à sévères peuvent présenter des signes compatibles avec une hypoxie chronique ; les auteurs renvoient à des données primaires antérieures sur les altérations hématologiques chez les brachycéphales, bien que les études originales quantifiant ces altérations ne relèvent pas du périmètre de cette revue et excèdent le périmètre bibliographique du présent document. L'affirmation d'hypoxie basale chronique et d'hématocrite élevé comme constat cohérent dans la population brachycéphale

doit être comprise, dans le cadre de cette analyse, comme une description de ce qui est rapporté dans les revues cliniques récentes, et non comme une donnée primaire vérifiée dans ce document.

4. Cabine vs soute : analyse technique comparative

La distinction entre transport en cabine passagers et transport en soute constitue l'axe central des politiques des compagnies aériennes concernant les chiens brachycéphales, et a une justification technique. Ce n'est pas une distinction purement administrative.

En cabine, l'animal voyage dans une cage placée sous le siège du propriétaire, dans un environnement à température régulée et en présence directe du responsable, qui peut détecter les signes de détresse respiratoire en temps réel et intervenir (alerter l'équipage, repositionner l'animal, ouvrir la cage si la situation l'exige). Cette capacité de supervision continue est qualitativement différente de la situation en soute.

Les rapports d'incidents animaux du Département des Transports des États-Unis (DOT, 2024), accessibles au public depuis 2005, documentent les pertes, blessures et décès d'animaux lors du transport aérien sur les transporteurs américains. Leur revue a été signalée dans la littérature spécialisée comme l'outil ayant motivé les changements de politique des compagnies nord-américaines durant la décennie 2010–2020 concernant les races brachycéphales. Les données brutes de ces rapports sont disponibles sur [transportation.gov/airconsumer](https://www.transportation.gov/airconsumer) ; leur analyse quantitative détaillée dépasse le périmètre du présent document et nécessite un accès direct aux enregistrements primaires pour toute affirmation de prévalence ou de proportion.

5. Cadre réglementaire et politiques opérationnelles des compagnies aériennes

5.1. Règlements IATA sur les animaux vivants

Les Règlements IATA sur les animaux vivants (LAR, 2024) établissent le cadre technique international pour le transport d'animaux sur aéronefs commerciaux, incluant les spécifications des conteneurs, de la ventilation et des dimensions minimales. Les LAR constituent la base technique sur laquelle chaque compagnie construit sa politique opérationnelle spécifique. Ils n'interdisent pas en tant que tels le transport des races brachycéphales, mais établissent des exigences de conteneur — dont l'exigence d'espace supplémentaire pour ces races chez les compagnies qui les acceptent encore en soute — qui reflètent la nécessité de maximiser la ventilation (IATA, 2024).

5.2. Rapports d'incidents animaux du Département des Transports des États-Unis (DOT)

Depuis 2005, la réglementation américaine (49 U.S.C. §41721 ; 14 C.F.R. Part 235) impose aux compagnies aériennes commerciales américaines exploitant des aéronefs de plus de 60 sièges de déposer mensuellement des rapports sur les incidents de perte, blessure ou décès d'animaux lors du transport. Ces données sont publiques et accessibles sur le portail du DOT ([transportation.gov](https://www.transportation.gov)). Leur revue systématique a été l'outil ayant permis d'identifier la surreprésentation des races brachycéphales dans les événements indésirables, motivant les changements de politique des compagnies nord-américaines durant la décennie 2010–2020 (DOT, 2024).

5.3. FAA et conditions de cabine

La FAA n'établit pas de restrictions spécifiques par race pour le transport en cabine sur aéronefs, mais réglemente les exigences générales de sécurité applicables aux conteneurs pour animaux et à leur arrimage sous le siège (FAA, 2023). Les conditions de température et de pressurisation de cabine sont réglementées par la FAA dans le cadre des normes de navigabilité des aéronefs commerciaux.

5.4. Tableau comparatif des politiques des principales compagnies (2024–2025)

Le schéma global est cohérent : la tendance de l'industrie aéronautique est d'interdire le transport en soute des races brachycéphales et d'autoriser le transport en cabine sous conditions de taille et de poids, avec des exceptions notables (Emirates) qui l'interdisent dans les deux compartiments. Cette tendance répond aux données d'incidents accumulées, et non à une préférence arbitraire.

6. Facteurs individuels modificateurs du risque

Étant donné que le BOAS est un continuum et que toutes les races brachycéphales n'ont pas le même profil de risque, l'évaluation des facteurs individuels est indispensable pour contextualiser le risque d'un vol donné pour un animal donné.

Le facteur cliniquement le plus lourd. Un animal avec BOAS fonctionnel grade I a un profil très différent d'un animal avec grade III et collapsus laryngé. L'évaluation par des systèmes de graduation fonctionnelle — tel que celui décrit par Liu et al. (2016) avec la pléthysmographie — permet d'objectiver la sévérité, bien que ce ne soit pas toujours disponible en soins primaires.

Davis et al. (2017) ont documenté que l'excès de poids augmente significativement la difficulté thermorégulatrice et la charge respiratoire chez les chiens brachycéphales. Liu et al. (2017) ont confirmé l'association entre un score de condition corporelle plus élevé et une sévérité fonctionnelle du BOAS plus grande. Un chien brachycéphale obèse a un risque de vol systématiquement plus élevé qu'un animal au poids idéal.

Les animaux jeunes — moins d'un an — ont des voies aériennes encore en développement ; les animaux gériatriques peuvent avoir accumulé des lésions secondaires du BOAS (collapsus laryngé, hypertension systémique) qui aggravent le profil de risque. Les compagnies aériennes fixent des âges minimum de transport (généralement 8–16 semaines) pour des raisons de maturité physiologique.

L'exposition cumulée aux facteurs de stress et à la PO₂ réduite augmente avec la durée du vol. Les vols avec escales présentent des périodes supplémentaires de chargement, d'attente sur piste et de changement des conditions environnementales, notamment lors de la manipulation en soute.

Hall, Carter & O'Neill (2022) ont documenté que les épisodes de heat-related illness chez les races à haut risque présentent une saisonnalité marquée, avec des pics en mois de température élevée. La chaleur sur le tarmac lors du chargement et de l'attente pré-départ représente un facteur de risque supplémentaire en été ou sur les routes tropicales.

Les animaux ayant subi une chirurgie correctrice du BOAS (rhinoplastie, palatoplastie) peuvent présenter un profil de risque amélioré par rapport à leur état préopératoire, bien que la littérature ne permette pas de quantifier précisément l'ampleur de cette amélioration dans le contexte spécifique du transport aérien.

7. Évaluation vétérinaire préalable au vol

Description des pratiques — non prescriptive ni individualisée

L'évaluation vétérinaire préalable au transport aérien d'un chien brachycéphale vise à documenter l'état respiratoire basal de l'animal, à identifier les facteurs de risque modifiables et à fournir au propriétaire les informations nécessaires à une décision éclairée. Ce n'est pas une formalité administrative.

En pratique clinique publiée, l'évaluation préalable au transport aérien des animaux brachycéphales a inclus l'évaluation de la fréquence et de l'effort respiratoires au repos, l'auscultation des voies aériennes supérieures et du thorax, l'évaluation de la condition corporelle et du poids, et la revue de l'anamnèse à la recherche d'épisodes antérieurs de détresse respiratoire, de syncope ou de signes de BOAS. Lilja-Maula et al. (2017) ont décrit un système de graduation clinique qui dans leur contexte d'étude a été complété par des épreuves d'exercice pour objectiver la sévérité fonctionnelle du BOAS. La description de ces composants reflète ce qui est documenté dans la littérature ; leur application dans chaque cas spécifique relève exclusivement du médecin vétérinaire responsable et ne peut être déduite de ce document.

Certaines compagnies aériennes et organismes tels que l'IPATA ont développé des évaluations d'aptitude au vol pour brachycéphales (Brachycephalic fit-to-fly Assessment), dont l'objectif est de discriminer, au sein de la catégorie « race brachycéphale », les individus avec BOAS sévère contre-indiquant le vol de ceux avec compromission légère à modérée où le risque peut être géré. Ces évaluations n'ont pas été adoptées de façon universelle par les compagnies aériennes.

8. Limites de la présente analyse

- Les données sur les issues physiologiques des chiens brachycéphales dans des conditions aéronautiques réelles sont rares dans la littérature vétérinaire publiée. La majeure partie des données disponibles provient d'études cliniques au sol et d'extrapolation physiopathologique, et non d'études contrôlées à bord d'aéronefs.
- Les données d'incidents du DOT ont des limites de capture (compagnies américaines de plus de 60 sièges uniquement ; toutes les situations ne sont pas déclarables ; l'attribution de la cause du décès peut être imprécise) et ne doivent pas être extrapolées comme taux de mortalité universels.
- Les politiques des compagnies aériennes décrites à la section 5 reflètent l'état documenté à 2024–2025 et peuvent avoir évolué. Toute information doit être vérifiée directement auprès de la compagnie avant réservation.
- La variabilité individuelle au sein de chaque race brachycéphale est substantielle. Ce document ne peut ni ne prétend se substituer à l'évaluation vétérinaire individualisée de chaque animal spécifique.
- Les conditions techniques de soute varient selon les types d'aéronefs, les compagnies et les routes. Il n'existe pas de norme unique vérifiable de température ou de ventilation de soute pour tous les aéronefs commerciaux en exploitation.

9. Conclusion technique

Les chiens brachycéphales présentent une physiologie qui peut être compromise par les conditions de l'environnement aéronautique — PO₂ réduite, température variable, stress et confinement — de façon proportionnellement plus marquée que les races normocéphaliques. Ce risque différentiel n'est pas uniforme au sein du groupe : il dépend de la sévérité individuelle du BOAS, de la condition corporelle, de l'âge, de la durée du vol et de la capacité de supervision pendant le transport.

La tendance globale des compagnies aériennes — interdire le transport en soute et autoriser le transport en cabine dans des conditions contrôlées — reflète précisément cette asymétrie de risque entre les deux compartiments : la cabine offre une supervision directe et une température régulée ; la soute non. Ce n'est pas une réponse parfaite au problème, mais elle est cohérente avec les données disponibles.

La littérature scientifique ne contient pas d'interdiction scientifiquement fondée du transport aérien de toutes les races brachycéphales dans toutes les conditions. Ce qui existe est une base de données justifiant une prudence différenciée, une évaluation individuelle et une approche systématique prenant en compte l'animal spécifique, la compagnie, la route et les conditions du voyage.

References

- Davis, M. S., Cummings, S. L., & Payton, M. E. (2017). Effect of brachycephaly and body condition score on respiratory thermoregulation of healthy dogs. *Journal of the American Veterinary Medical Association*, 251 (10), 1160–1165. <https://doi.org/10.2460/javma.251.10.1160>
- Eivers, N., Liuti, T., Ladlow, J., & Engeham, J. (2023). Characterization of the soft palate in brachycephalic dogs with brachycephalic obstructive airway syndrome. *Veterinary Surgery*, 52 (4). <https://doi.org/10.1111/vsu.13926>
- Federal Aviation Administration (FAA). (2023). Air travel for pets . Federal Aviation Administration. https://www.faa.gov/travelers/fly_pets
- Hall, E. J., Carter, A. J., & O'Neill, D. G. (2022). Describing the evolution of heat-related illness in dogs present to UK primary care veterinary practices: 10-year study. *Scientific Reports*, 12 , 18025. <https://doi.org/10.1038/s41598-022-22849-0>
- International Air Transport Association (IATA). (2024). Live Animals Regulations (51st ed.). IATA. <https://www.iata.org/en/publications/store/live-animals-regulations/>
- Krainer, D., & Dupré, G. (2022). Brachycephalic obstructive airway syndrome. *Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice*, 52 (3), 749–780. <https://doi.org/10.1016/j.cvsm.2022.01.013>
- Lilja-Maula, L. I. O., Mäki, K. H., Aromaa, M. K., & Rajamäki, M. M. (2024). Evaluation of brachycephalic obstructive airway syndrome breeding test results in Finland from 2017 to 2022. *Acta Veterinaria Scandinavica*, 66 (1), 35. <https://doi.org/10.1186/s13028-024-00755-9>
- Lilja-Maula, L., Lappalainen, A. K., Hyytiäinen, H. K., Kuusela, E., Kere, J., & Rajamäki, M. M. (2017). Comparison of barometric whole-body plethysmography and a clinical respiratory grading system for diagnosis of brachycephalic obstructive airway syndrome in French bulldogs. *BMC Veterinary Research*, 13 , 181. <https://doi.org/10.1186/s12917-017-1275-z>
- Liu, N-C., Adams, V. J., Kalmar, L., Ladlow, J. F., & Sargan, D. R. (2016). Whole-body barometric plethysmography characterizes upper airway obstruction in 3 brachycephalic breeds of dogs. *Journal of Veterinary Internal Medicine*, 30 (3), 853–865. <https://doi.org/10.1111/jvim.13933>
- Liu, N-C., Troconis, E. L., Kalmar, L., Price, D. J., Wright, H. E., Adams, V. J., Sargan, D. R., & Ladlow, J. F. (2017). Conformational risk factors of brachycephalic obstructive airway syndrome (BOAS) in pugs, French bulldogs, and bulldogs. *PLOS ONE*, 12 (8), e0181928. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0181928>
- Mitze, S., Barrs, V. R., Beatty, J. A., Hobi, S., & Błczkowski, P. M. (2022). Brachycephalic obstructive airway syndrome: much more than a surgical problem. *Veterinary Quarterly*, 42 (1), 213–223. <https://doi.org/10.1080/01652176.2022.2145621>
- O'Neill, D. G., James, H., Brodbelt, D. C., Church, D. B., & Pegram, C. (2020). Epidemiology of brachycephalic obstructive airway syndrome in dogs under primary veterinary care in the UK. *Scientific Reports*, 10 , 9785. <https://doi.org/10.1038/s41598-020-66015-8>
- O'Neill, D. G., James, H., Brodbelt, D. C., Church, D. B., & Pegram, C. (2018). Demography and health of French bulldogs under primary veterinary care in the UK in 2013. *PLOS ONE*, 13 (4), e0196284. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0196284>
- Packer, R. M. A., Hendricks, A., Tivers, M. S., & Burn, C. C. (2015). Impact of facial conformation on canine health: Brachycephalic obstructive airway syndrome. *PLOS ONE*, 10 (10), e0137496. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0137496>
- Rigas, I., O'Neill, D. G., Church, D. B., Sargan, D. R., Ladlow, J. F., & Liu, N-C. (2024). Brachycephalic obstructive airway syndrome (BOAS) in French Bulldogs, Pugs and Bulldogs in the UK: Prevalence and risk factors. *Veterinary Record*, 194 (6). doi:10.1002/vetr.4144
- U.S. Department of Transportation (DOT). (2024). Animal incident reports . Office of Aviation Consumer Protection. <https://www.transportation.gov/airconsumer/animal-incident-reports>